

MANUALES · HOTEL MARINA DEL SOL

# Manual del cliente — Hotel Marina del Sol

## Hotel Marina del Sol · plataforma de noches tokenizadas

Generado el 24 de septiembre de 2026

Para **Carlos**, dueño del hotel, y para quien le ayude a gestionar el panel. Escrito en lenguaje llano. No hace falta saber de informática para leerlo. Todo lo que cuenta este manual funciona hoy en una **red de pruebas**, no en una red pública de pago. Lo verás explicado en el apartado 8.



Portada: el Hotel Marina del Sol visto desde el paseo marítimo



# Índice

---

1. Qué es esto, en una página
2. Cómo entrar al panel del dueño
  - Si te equivocas o algo va mal
  - Si pierdes el móvil del código
3. Cómo dar de alta noches (publicar una noche a la venta)
4. Cómo leer el panel (qué significa cada cifra)
  - Las cifras de arriba
  - Las tres gráficas
  - Otras dos cosas del panel
5. Cómo se cobra
6. Cómo parar todo si algo va mal
7. Qué NO debes hacer
8. Límites de hoy y decisiones que te tocan

## 1. Qué es esto, en una página

Tu hotel tiene 50 habitaciones: **101 a 130** en la planta baja y **201 a 220** en la primera planta. Hay tres tipos de habitación: **simple, doble y suite**.

En este sistema, **cada noche de cada habitación se vende como una ficha digital única**. Esa ficha se llama *token* y vive en una *blockchain* (una especie de libro de cuentas público y compartido, donde lo que se apunta no se puede borrar ni cambiar). La ficha cumple la misma función que una reserva: quien la tiene, tiene esa noche.

Lo que cambia respecto a una reserva normal:

1. **Vendes tú, sin intermediarios.** La web es tuya; no hay comisión de portales.
2. **El cliente paga con una cartera de cripto** (*wallet*: el programa del móvil que guarda su dinero digital y firma sus pagos). No necesita darse de alta en nada.
3. **El cliente puede revender su noche** a otra persona en tu propia web, y **tú te llevas un porcentaje** cada vez que la noche cambia de manos: **5 %** en simple y doble, **10 %** en suite. Ese porcentaje se fija al dar de alta la noche y ya no se puede cambiar.
4. **El check-in queda anotado en la cadena.** Recepción escanea el resguardo del cliente y la noche queda marcada como usada, de forma que el mismo resguardo no sirve dos veces.
5. **Las noches que no se venden se retiran solas.** Todos los días a las **12:00** (hora del hotel) el sistema retira las noches del hotel que ya han caducado y no se vendieron. Tú no tienes que hacer nada. Las noches que ya compró un cliente **nunca** se retiran.

La compra es **anónima**: al comprador no se le pide nombre, DNI ni correo. Lo único que puede pedirse es un correo, y solo si él quiere recibir el resguardo por email o avisos.

El **registro de viajeros** (la obligación del RD 933/2021) **no lo hace esta web**. Se sigue haciendo en el mostrador, como hoy. La web no guarda DNI ni nombres.

## El quemado diario de las 12:00



**Una noche ya vendida a un cliente NUNCA se retira**

*Esquema del quemado diario de las 12:00*

## 2. Cómo entrar al panel del dueño

El panel está en la dirección del hotel seguida de `/admin`.

Se entra con **tres cosas** (es lo que se llama doble factor: algo que sabes y algo que tienes):

1. **Usuario y contraseña** que se te entregaron al dar de alta tu acceso.
2. **Un código de 6 dígitos** que genera una aplicación de autenticación en tu móvil (una app tipo «Authenticator», que cambia el código cada 30 segundos).
3. La primera vez, además, hay que **conectar la cartera del hotel** en la barra superior. Esa cartera es la que firma las operaciones; la pantalla lo pide y te guía.

Pasos:

1. Abre `/admin` en el navegador.
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña** y pulsa **Continuar**.
3. Escribe el **código de 6 dígitos** de la aplicación y pulsa **Entrar**.
4. Si la pantalla pide conectar la cartera, pulsa **Conectar wallet** y acepta en el móvil.
5. Verás el menú lateral con las secciones: **Publicar noche, Métricas, Royalty, Pausa, Fondos, Caducadas y Roles**.

## Si te equivocas o algo va mal

| Lo que ves                                                                         | Qué significa                                               | Qué hacer                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| «Usuario o contraseña incorrectos.»                                                | Has tecleado mal el usuario o la contraseña.                | Vuelve a intentarlo con calma.                            |
| «El código TOTP o de rescate no es válido.»                                        | El código de 6 dígitos ya ha caducado o es de otro momento. | Espera a que la app muestre uno nuevo y escríbelo rápido. |
| «Cuenta bloqueada temporalmente por intentos fallidos. Reinténtalo en 15 minutos.» | Demasiados intentos seguidos. Es una protección.            | Espera 15 minutos y vuelve a entrar.                      |
| «Tu sesión ha caducado. Vuelve a iniciar sesión.»                                  | Por seguridad, la sesión dura 15 minutos.                   | Vuelve a entrar con usuario, contraseña y código.         |
| «Tu sesión no incluye el rol necesario para este panel.»                           | Tu usuario no tiene permiso para esa sección concreta.      | Usa el usuario que sí lo tenga.                           |

## Si pierdes el móvil del código

Esto es lo más importante que debes saber de este apartado:

1. **Guarda los códigos de rescate** que se te dieron al dar de alta el acceso. Son códigos de un solo uso que sirven cuando no tienes el móvil. La pantalla de acceso los acepta: pulsa **Usar un código de rescate** en lugar del código de 6 dígitos. También te dice cuántos te quedan («Códigos de rescate disponibles: ...»): si quedan pocos, pide que te generen más.
2. Si **no tienes el móvil ni los códigos de rescate**, no hay forma de entrar: pide que se vuelva a dar de alta tu acceso (es un trámite del equipo técnico, no un botón del panel).
3. Anota en un sitio seguro **quién tiene copia** de esos códigos. No los dejes solo en el móvil que vas a perder.

## Cómo se entra: tres llaves



### 1. Usuario y contraseña

Algo que sabes



### 2. Código de 6 dígitos del móvil

Algo que tienes



### 3. Cartera conectada

La que firma por ti

**El código de 6 dígitos es solo para el personal del hotel**

Con la contraseña sola no basta: hacen falta las tres.

*Acceso con doble factor: tres llaves para entrar*

## 3. Cómo dar de alta noches (publicar una noche a la venta)

Se hace en la sección **Publicar noche**.

1. Entra en `/admin` y elige **Publicar noche** en el menú.
2. Rellena los tres datos:
  - **Habitación:** un número entre 101 y 130 o entre 201 y 220. Si escribes una habitación que no existe, el sistema responde «La habitación no está en el maestro.» y no publica nada.
  - **Fecha de la noche:** el día que se puede dormir. Una fecha pasada o mal formada se rechaza con «Fecha de calendario inválida.».
  - **Precio (ETH):** el precio de venta de esa noche. ETH es la moneda de la red.
3. Pulsa **Publicar noche**.
4. El sistema te pide **otra vez el código de 6 dígitos** («Re-confirmación MFA requerida»). Esto es a propósito: dar de alta inventario mueve dinero, así que se confirma dos veces. Escríbelo y pulsa **Autorizar y emitir**.
5. Firma en la cartera cuando el móvil te lo pida.
6. La pantalla confirma: «**Noche publicada: token ...**». Ese número es el identificador de la noche en la cadena; guárdalo si te lo pide alguien del equipo.

### Detalles útiles:

- **Puedes publicar en lote.** El formulario tiene una opción de **minteo masivo** para dar de alta varias habitaciones del mismo tipo de una vez, en lugar de una a una.
- **Si la confirmación tarda,** la pantalla avisa de que la noche queda *registrada como pendiente de anclaje* y no aparecerá en el catálogo hasta que la operación se confirme. No la vuelvas a publicar: espera un momento y recarga.
- **No se puede publicar dos veces la misma noche** de la misma habitación y fecha.

## 4. Cómo leer el panel (qué significa cada cifra)

En **Métricas** tienes el resumen del negocio. Las cifras se calculan a partir de lo que ocurre en la cadena, no de una hoja de cálculo aparte.

### Las cifras de arriba

| Cifra                       | Qué significa                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vendido (primaria)</b>   | Total en ETH de las noches que has vendido tú desde el catálogo. Es tu venta directa.                                                                              |
| <b>Royalties acumulados</b> | Total en ETH que has ganado <b>solo</b> por las reventas: tu 5 % o 10 % de cada cambio de manos.                                                                   |
| <b>Volumen de reventa</b>   | Total en ETH que se han pagado entre clientes al revender noches. <b>No es dinero tuyo</b> : es el tamaño del mercado de segunda mano. No lo sumes a tus ingresos. |
| <b>Noches vendidas</b>      | Cuántas noches has vendido tú (venta primaria).                                                                                                                    |
| <b>Noches minteadas</b>     | Cuántas noches has dado de alta en total.                                                                                                                          |
| <b>Noches quemadas</b>      | Cuántas noches se han retirado por caducar sin venderse.                                                                                                           |
| <b>Ocupación comercial</b>  | Porcentaje: noches vendidas dividido entre noches dadas de alta. Si has publicado 100 noches y has vendido 30, la ocupación es del 30 %.                           |

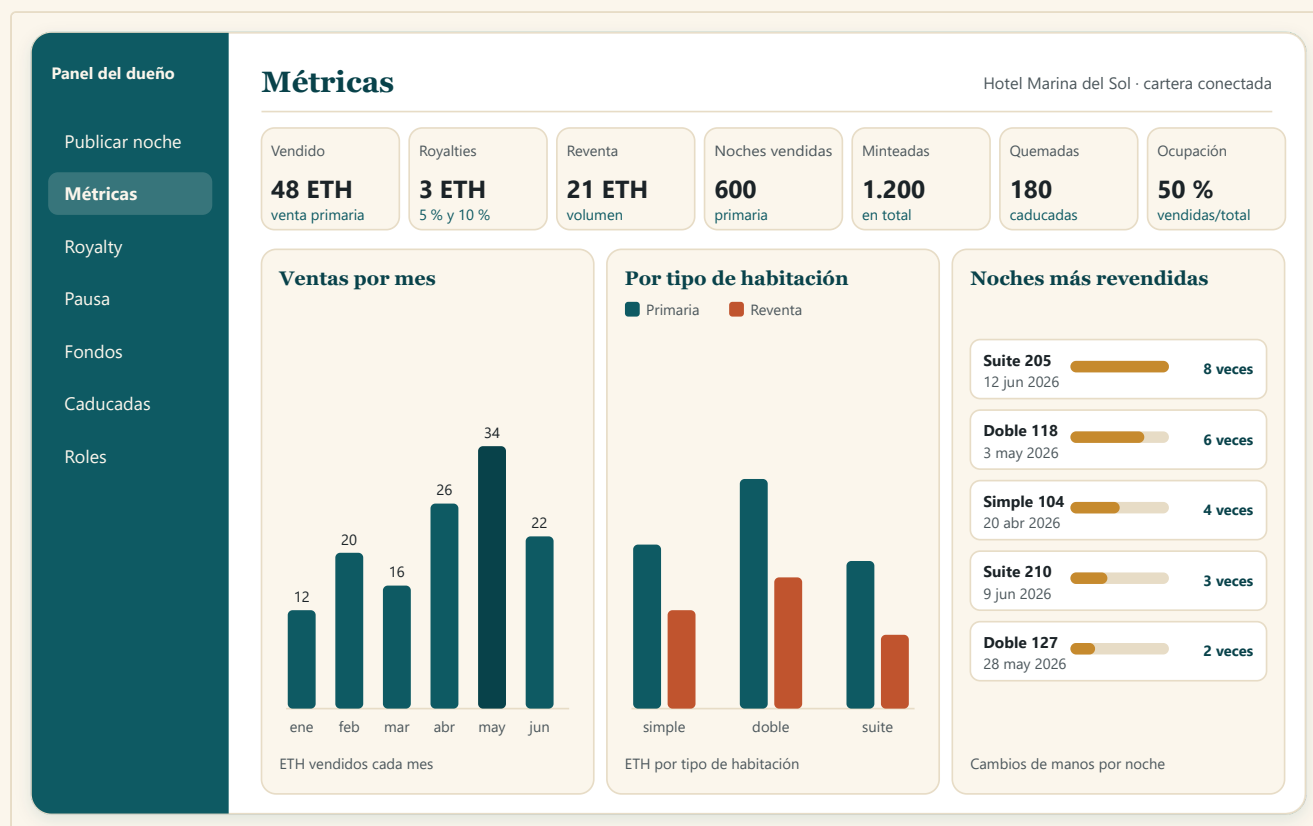
## Las tres gráficas

1. **Ventas por mes:** barra a barra, cuánto se ha vendido cada mes natural. Cada noche cuenta en el mes en que se vendió. Se agrupa con la **hora del hotel** (Europe/Madrid), así que una venta de madrugada cuenta en el día correcto.
2. **Desglose por tipo de habitación:** cuánto se ha vendido en simple, en doble y en suite, separando tu venta directa de la reventa. Aquí ves qué tipo de habitación tira más.
3. **Noches más revendidas:** un ranking de las noches (habitación y fecha) que más veces han cambiado de manos. Si una fecha se revende mucho, es señal de que estaba barata.

Todas las gráficas vienen acompañadas de una **tabla con los mismos números**. Si prefieres los números a los dibujos, o si necesitas leerlos con ayuda, están ahí.

## Otras dos cosas del panel

- **Exportar informe CSV:** descarga un fichero con las cifras para abrirlo en una hoja de cálculo. Sirve para llevarlo a tu gestor.
- Si alguna cifra no se puede leer, la pantalla lo **dice** («No se pudieron cargar las métricas») en lugar de mostrar ceros que parecerían buenos datos.



Maqueta del panel del dueño: menú, siete cifras y tres gráficos

## 5. Cómo se cobra

El dinero de las ventas y de los royalties entra en el **contrato** (la pieza que vive en la cadena y gobierna las noches). Para pasarlo a la tesorería del hotel se hace desde la sección **Fondos**:

1. Entra en **Fondos**.
2. Verás dos datos: **Balance del contrato** (lo que hay en total) y **Retirable ahora** (lo que se puede sacar en este momento). No son lo mismo: el sistema **reserva** la parte que ya está prometida a clientes que han revendido su noche y aún no han cobrado.
3. Comprueba la **Tesorería destino**: es la cartera que recibirá el dinero. **Mírala siempre antes de firmar**.
4. Pulsa **Retirar a tesorería** y confirma. La pantalla avisa de que la operación transfiere dinero de verdad y no se puede deshacer.
5. Firma en la cartera.

Si no hay nada retirable, la pantalla lo dice: «No hay saldo retirable en este momento.». Puede pasar aunque el balance bruto se vea alto, porque ese dinero puede estar reservado para pagos pendientes de reventas. **Es normal, no es un error**.

**Si el sistema está en pausa, retirar sigue permitido**. Es la vía para sacar el dinero aun con todo lo demás detenido.

## 6. Cómo parar todo si algo va mal

La sección **Pausa** es el botón de emergencia. Sirve para detener las operaciones si detectas algo raro: una reventa a un precio absurdo, un error, una duda seria.

1. Entra en **Pausa**. La pantalla te dice si el sistema está **ACTIVO** o **EN PAUSA**.
2. Pulsa **Pausar**. La pantalla te avisa de lo que va a pasar: se bloquean **compras, reventas, altas de noches y retiradas de noches**.
3. Firma en la cartera.

Qué ocurre con el sistema en pausa:

- Los clientes **no pueden comprar** y los recepcionistas **no pueden hacer check-in**: la pantalla de recepción avisa de que el contrato está en pausa y retira el botón.
- **Lo que ya está vendido no se pierde**. Las noches siguen siendo de sus dueños y los resguardos siguen siendo válidos para cuando reanudes.
- **Retirar fondos sigue funcionando**.

Para volver a la normalidad: entra otra vez en **Pausa** y pulsa **Reanudar**.

## 7. Qué NO debes hacer

1. **No compartas tu contraseña** con nadie, ni por WhatsApp, ni por correo. Cada persona que necesite entrar debe tener **su propio usuario**.
2. **No guardes la clave de la cartera del hotel en el móvil** ni en una nota del teléfono, ni la escribas en un chat. Quien tenga esa clave puede mover el dinero. Hoy **no hay acordada una política de custodia**: es la decisión pendiente más importante (ver apartado 8).
3. **No mandes por correo ni por mensaje los códigos de rescate** del acceso.
4. **No firmes una operación sin leerla**. La cartera te muestra siempre lo que vas a firmar; si no coincide con lo que esperabas, cancela.
5. **No borres ni reinstales la aplicación del código de 6 dígitos** sin haber comprobado antes que tienes los códigos de rescate a mano.
6. **No publiques noches con precios provisionales** pensando en cambiarlos luego: el precio de venta de cada noche se fija al publicarla. Lo que sí puedes ajustar es el **suelo del precio de reventa** (el mínimo por el que se puede revender), y ese cambio **no revisa los anuncios que ya están publicados**.
7. **No prometas a nadie que puede vender al público todavía**. Hoy la red es de pruebas.

## 8. Límites de hoy y decisiones que te tocan

Esto es lo que el sistema **no** hace o no garantiza hoy. Preferimos que lo leas aquí y no que te sorprenda.

### Límites técnicos conocidos

| Límite                                        | Qué significa para ti                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Red de pruebas, no de venta al público</b> | Todo funciona, pero sobre una red privada de demostración. Vender a clientes reales exige un paso más (red pública, revisión legal y presupuesto de gastos de red).                               |
| <b>Aguanta 50 compradores a la vez</b>        | Medido y cumple. Con <b>200 a la vez en un solo servidor no aguanta</b> (falla alrededor de un tercio de las peticiones). Se arregla dimensionando la base de datos y poniendo una caché delante. |

| Límite                                              | Qué significa para ti                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pago con tarjeta no operativo</b>                | Solo se puede pagar con cartera de cripto. El pago con tarjeta está diseñado pero <b>no</b> funciona hoy.                                                                                                   |
| <b>Pases de Apple y Google Wallet</b>               | Necesitan credenciales de tu parte que aún no están. Hoy el resguardo es el código QR o el código impreso.                                                                                                  |
| <b>Fotos provisionales</b>                          | Las fotos de las habitaciones del catálogo son de relleno hasta que lleguen las tres definitivas (simple, doble y suite).                                                                                   |
| <b>Avisos al móvil</b>                              | Funcionan, pero el cliente tiene que aceptarlos, y son un extra: si fallan, la venta no se ve afectada.                                                                                                     |
| <b>El contrato no se puede corregir en caliente</b> | Es inmutable por diseño: un cambio de reglas obliga a desplegar un contrato nuevo y volver a sincronizar. Es una garantía, pero también significa que "cambiar una regla" no es un ajuste de cinco minutos. |

### Decisiones que solo puedes tomar tú

1. **La red:** seguir en la red de pruebas para demostrar y validar, o dar el salto a una red pública (con su coste, su verificación y su dictamen legal). *Es la decisión que condiciona precio y plazo.*
2. **La economía de la reventa:** confirmar el suelo de **0,01 ETH** y los porcentajes inmutables **5 % (simple y doble) / 10 % (suite)** como política definitiva.
3. **La custodia de las claves:** quién guarda la clave de la cartera del hotel y con qué política. Es el riesgo más alto de todo el sistema.
4. **El reparto de tipos por habitación:** hoy el sistema asigna 101–115 como simple, 116–130 como doble y 201–220 como suite. **Confirma que ese reparto es el real.**
5. **Las fotos definitivas** de los tres tipos de habitación.
6. **El programa de gestión hotelera (PMS):** cuál usas y si permite conectarse. Si no lo permite, el registro de viajeros se sigue haciendo a mano, como hoy, y la web no cambia nada.
7. **Los firmantes** de la caja fuerte compartida (se propuso un esquema de 3 llaves de las que bastan 2: tú y dos personas de confianza).

*Manual del cliente · Hotel Marina del Sol · escrito para leerse sin conocimientos técnicos.*